

FIAP GRADUAÇÃO

TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DevOps Tools & Cloud Computing

Início na Azure

PROF. João Menk

profjoao.menk@fiap.com.br

O que é o Microsoft Azure?

O Microsoft Azure é uma plataforma destinada à execução de aplicativos e serviços, uma Nuvem Pública baseada nos conceitos da Cloud Computing. Permite que indivíduos e organizações criem, implantem e gerencie as mais diversas soluções



Aonde estão os Datacenters?

O Microsoft Azure é composto por inúmeros data centers globais, permitindo que sua solução esteja alocada em regiões estratégicas de acordo com suas necessidades

Regiões do Azure

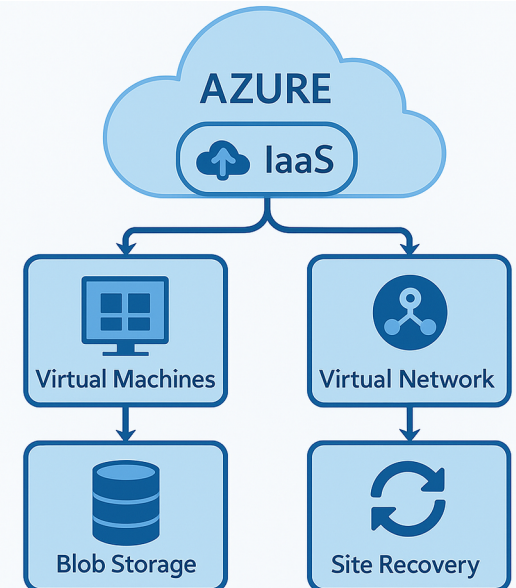


O que é a Azure tem a oferecer?

IaaS (Infraestrutura como Serviço)

Permite criar ambientes customizáveis e flexíveis em nuvem disponíveis 24x7

- ✓ **Máquinas Virtuais** (Virtual Machines): Execute servidores Windows ou Linux, com opções específicas de imagem e configurações
- ✓ **Redes Virtuais** (Virtual Network): Conecte, isole e proteja recursos na nuvem. Inclua firewalls, gateways e balanceadores de carga
- ✓ **Armazenamento de Blobs**: Guarde arquivos, backups e dados massivos
- ✓ **Azure Site Recovery**: Solução de recuperação de desastres para manter continuidade do negócio
- ✓ **Processadores**
- ✓ **Memória RAM**
- ✓ e muito mais...

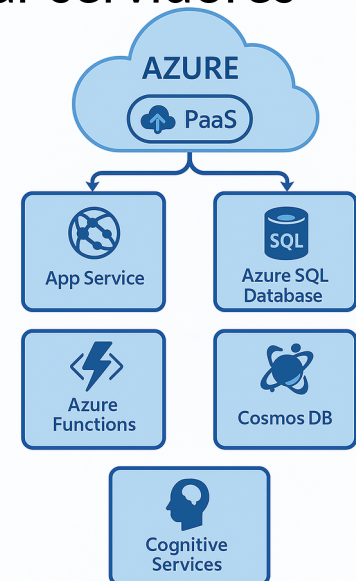


O que é a Azure tem a oferecer?

PaaS (Plataforma como Serviço)

Oferece ambientes gerenciados para hospedagem, desenvolvimento e integração de aplicações, sem necessidade de manter infraestrutura

- ✓ **App Services:** Hospedagem de aplicações web, APIs, apps móveis e funções serverless
- ✓ **Azure SQL Database:** Bancos de dados totalmente gerenciados na nuvem, incluindo backup, patching e escalabilidade automática
- ✓ **Azure Functions:** Execute código sob demanda, sem gerenciar servidores
- ✓ **Azure Cosmos DB:** Banco de dados distribuído globalmente com múltiplos modelos de dados
- ✓ **Azure Cognitive Services:** Adicione inteligência artificial pronta (reconhecimento de fala, análise de sentimento, visão computacional)
- ✓ etc

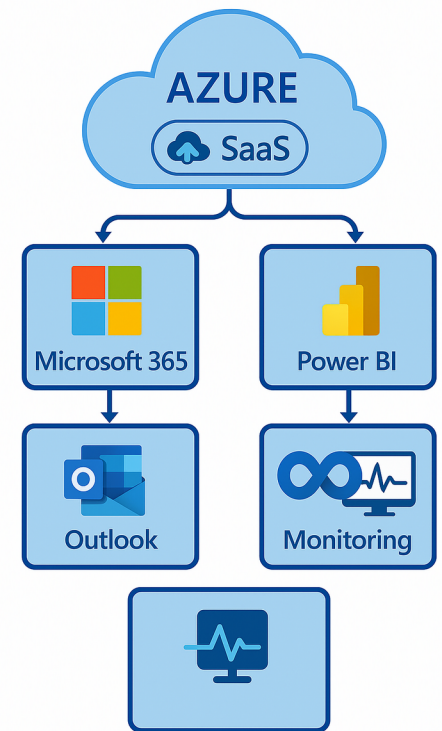


O que é a Azure tem a oferecer?

SaaS (Software como Serviço)

Aplicações prontas para uso, acessadas direto pela internet, sem instalação ou manutenção de infraestrutura

- ✓ **Microsoft 365:** E-mail (Outlook), Word, Excel, Teams, SharePoint, OneDrive e outros em nuvem
- ✓ **Power BI:** Plataforma de análise de dados.
- ✓ **Outlook.com:** E-mail gerenciado totalmente online
- ✓ **Serviços de DevOps:** Azure DevOps
- ✓ **Monitoramento:** Azure Monitor, Advisor etc
- ✓ e vários outros...

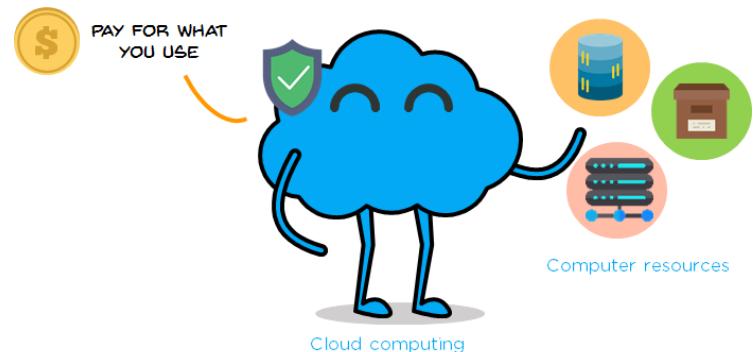
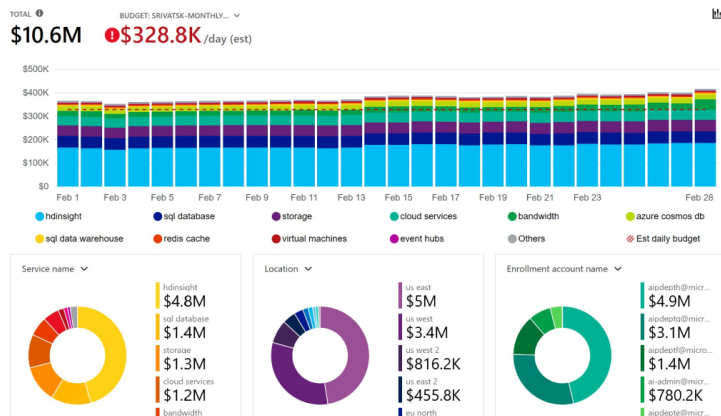


Como funciona?

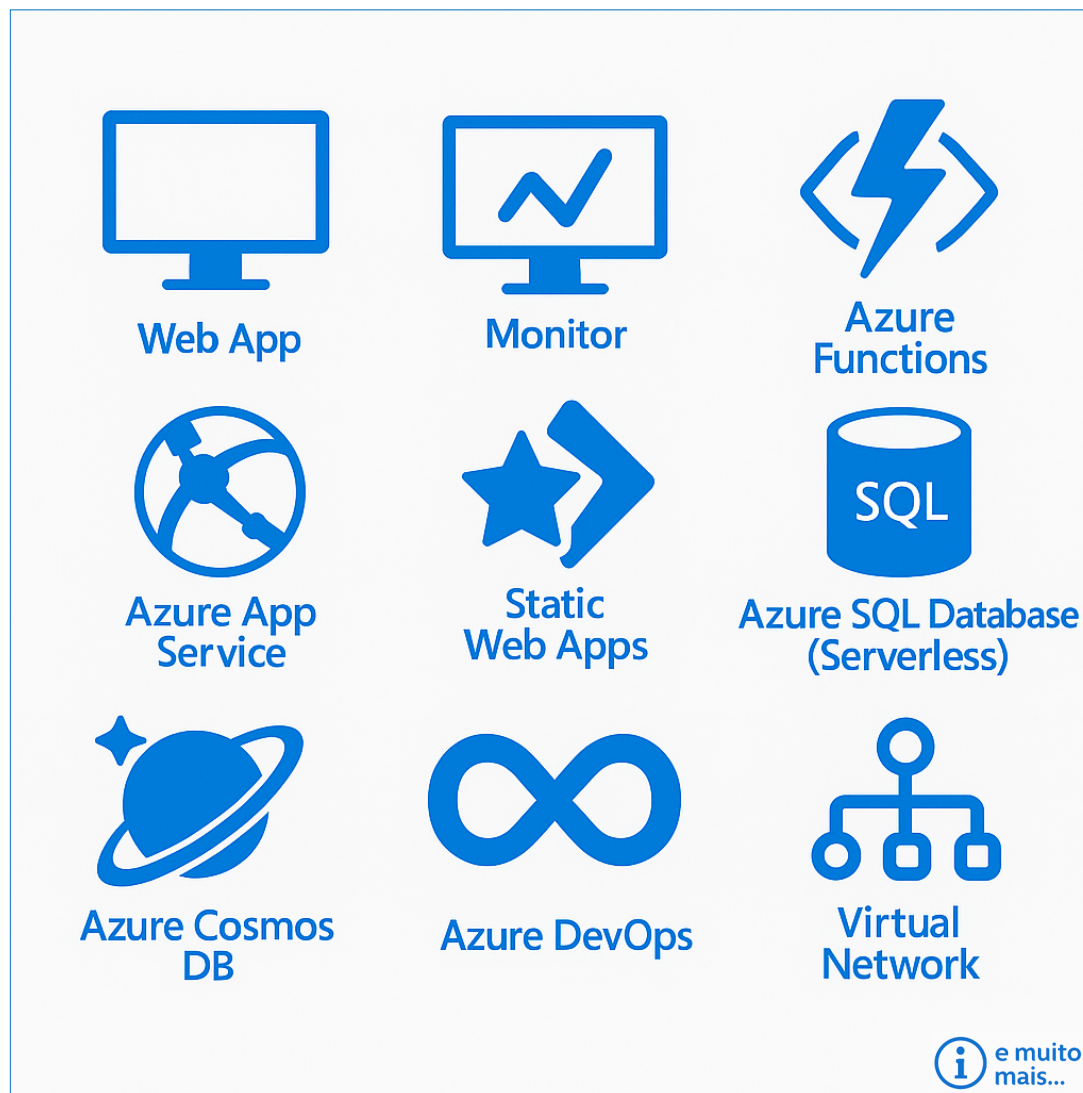


FIAP

- O Microsoft Azure funciona, basicamente, em dois modelos flexíveis de assinatura: pré-pago e pós-pago
- Você paga apenas pelos serviços que precisa baseado na sua demanda e na sua capacidade de investimento naquele momento
- Possui ferramentas gratuitas para o gerenciamento de custos
- Use suas licenças existentes do Windows Server e do SQL Server

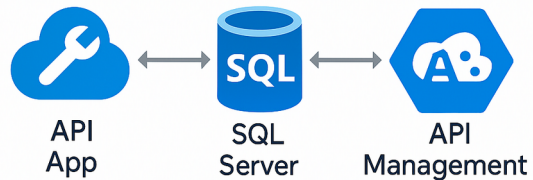


Produtos sempre gratuitos

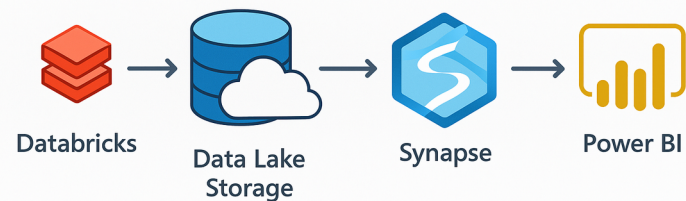


Algumas Arquiteturas da Azure

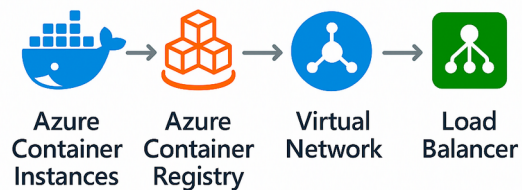
Azure API App Architecture



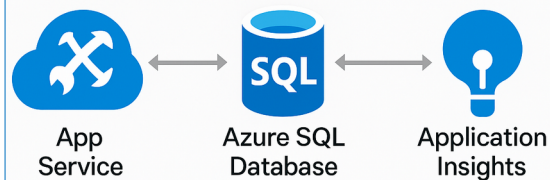
Modern Analytics Architecture



Azure Container Architecture

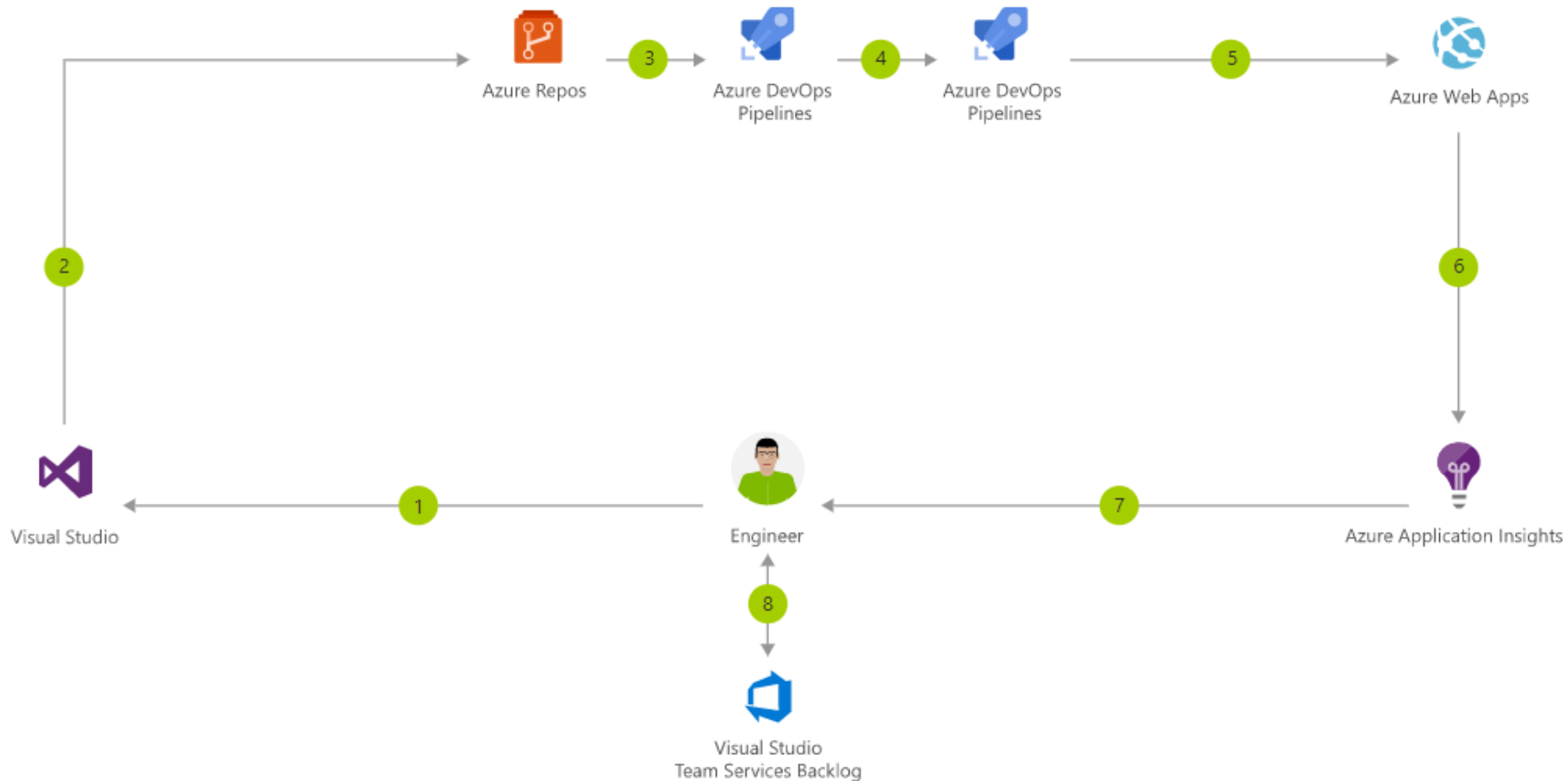


Azure Basic Web Application Architecture



Algumas Arquiteturas da Azure

CI/CD – Aplicativos Web



Comparativos

FIAP



- Virtual Servers
- Platform-as-a-Service
- Serverless Computing
- Docker Management
- Kubernetes Management
- Object Storage
- Archive Storage
- File Storage
- Global Content Delivery
- Managed Data Warehouse

Instances	VM Instances	VMs
Elastic Beanstalk	App Engine	Cloud Services
Lambda	Cloud Functions	Azure Functions
ECS	Container Engine	Container Service
EKS	Kubernetes Engine	Kubernetes Service
S3	Cloud Storage	Block Blob
Glacier	Coldline	Archive Storage
EFS	ZFS / Avere	Azure Files
CloudFront	Cloud CDN	Delivery Network
Redshift	Big Query	SQL Warehouse

Programa Azure for Students

FIAP

A parceira da FIAP com a Microsoft oferece um crédito de **US\$ 100** para ser utilizado na Plataforma Microsoft Azure por 12 meses, sem a necessidade de informar cartão de crédito

Cuide bem dos seus créditos, iremos utilizar durante o ano todo



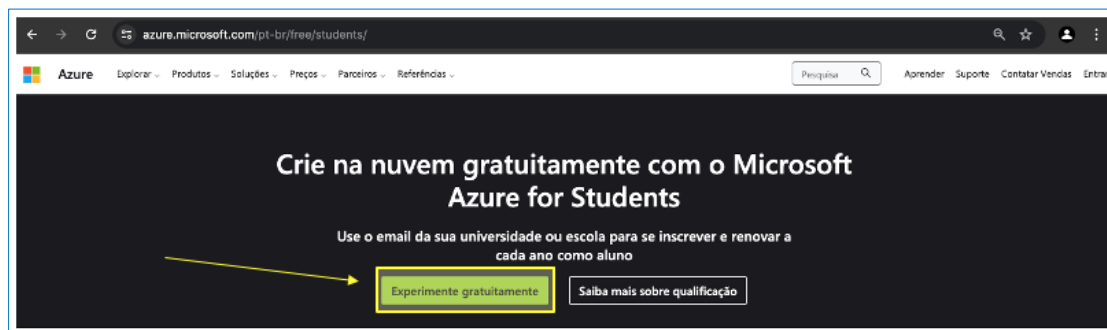
ASSINATURA GRATUITA
PARA ESTUDANTES



Criando sua conta

Como ativar em três passos

01) Acesse <https://azure.microsoft.com/pt-br/free/students/> e clique em “Experimente gratuitamente”



02) Entre com o e-mail acadêmico para verificação



Estamos na tela de Login da Conta Microsoft

Informe seu e-mail da FIAP e clique em Avançar

03) Informe número de **telefone** e aceite os termos de uso

Criando sua conta



Aguarde um momento até toda a Configuração ser efetuada

Inscriver-se

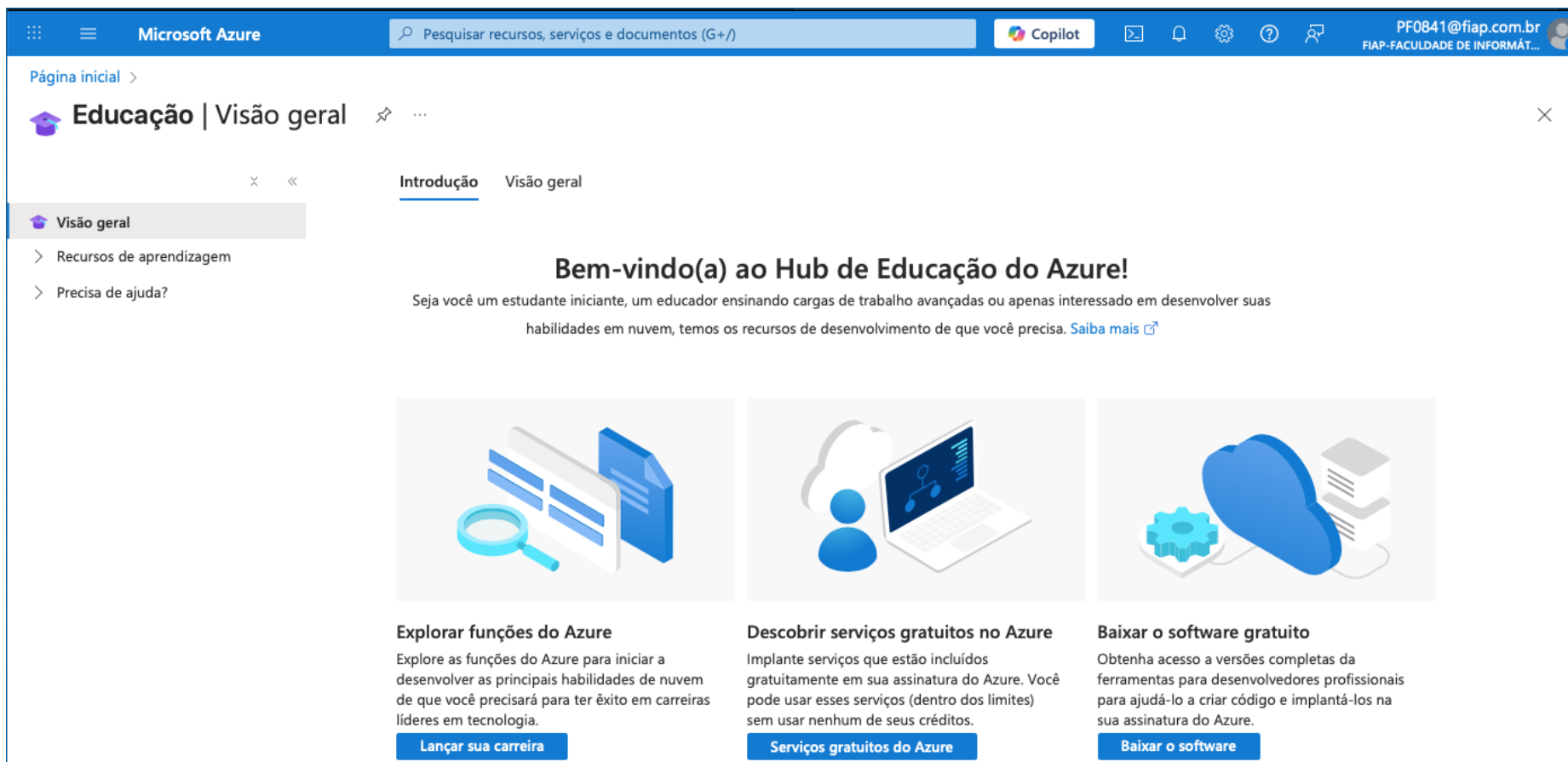
Confirmando suas informações...

Inscriver-se

Configurando sua conta...

Criando sua conta

A tela de boas vindas ao **Azure Education** é apresentada



The screenshot displays the Microsoft Azure Education portal. At the top, the header includes the Microsoft Azure logo, a search bar with the text 'Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+/)', the Copilot logo, and user information for 'PF0841@fiap.com.br' from 'FIAP - FACULDADE DE INFORMÁTICA...'. The main content area is titled 'Educação | Visão geral' and features a sidebar with navigation links: 'Recursos de aprendizagem' and 'Precisa de ajuda?'. The central section welcomes the user with the text 'Bem-vindo(a) ao Hub de Educação do Azure!' and provides a brief introduction to the resources available for students, educators, and those interested in cloud development. Below this, there are three prominent cards: 'Explorar funções do Azure' (Explore Azure features), 'Descobrir serviços gratuitos no Azure' (Discover free services in Azure), and 'Baixar o software gratuito' (Download free software). Each card includes a brief description and a call-to-action button.

Microsoft Azure | Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+/) | Copilot | PF0841@fiap.com.br | FIAP - FACULDADE DE INFORMÁTICA...

Página inicial >

Educação | Visão geral

Introdução | Visão geral

Visão geral

- > Recursos de aprendizagem
- > Precisa de ajuda?

Bem-vindo(a) ao Hub de Educação do Azure!

Seja você um estudante iniciante, um educador ensinando cargas de trabalho avançadas ou apenas interessado em desenvolver suas habilidades em nuvem, temos os recursos de desenvolvimento de que você precisa. [Saiba mais](#)



Explorar funções do Azure

Explore as funções do Azure para iniciar a desenvolver as principais habilidades de nuvem de que você precisará para ter êxito em carreiras líderes em tecnologia.

Lançar sua carreira



Descobrir serviços gratuitos no Azure

Implante serviços que estão incluídos gratuitamente em sua assinatura do Azure. Você pode usar esses serviços (dentro dos limites) sem usar nenhum de seus créditos.

Serviços gratuitos do Azure



Baixar o software gratuito

Obtenha acesso a versões completas da ferramentas para desenvolvedores profissionais para ajudá-lo a criar código e implantá-los na sua assinatura do Azure.

Baixar o software

Criando sua conta

FIAP



Bem vindo a Azure

A graphic element featuring a bright blue sky with soft white clouds. The text 'Bem vindo a Azure' is written in a white, handwritten-style font. Above the text, there are two small white airplane icons, one on the left and one on the right, both leaving white smoke trails that curve upwards.

Principais opções do menu (lado esquerdo da tela)

 Visão geral

∨ Recursos de aprendizagem

 Funções

 Software

 Aprendizado

 Modelos

 GitHub

> Precisa de ajuda?

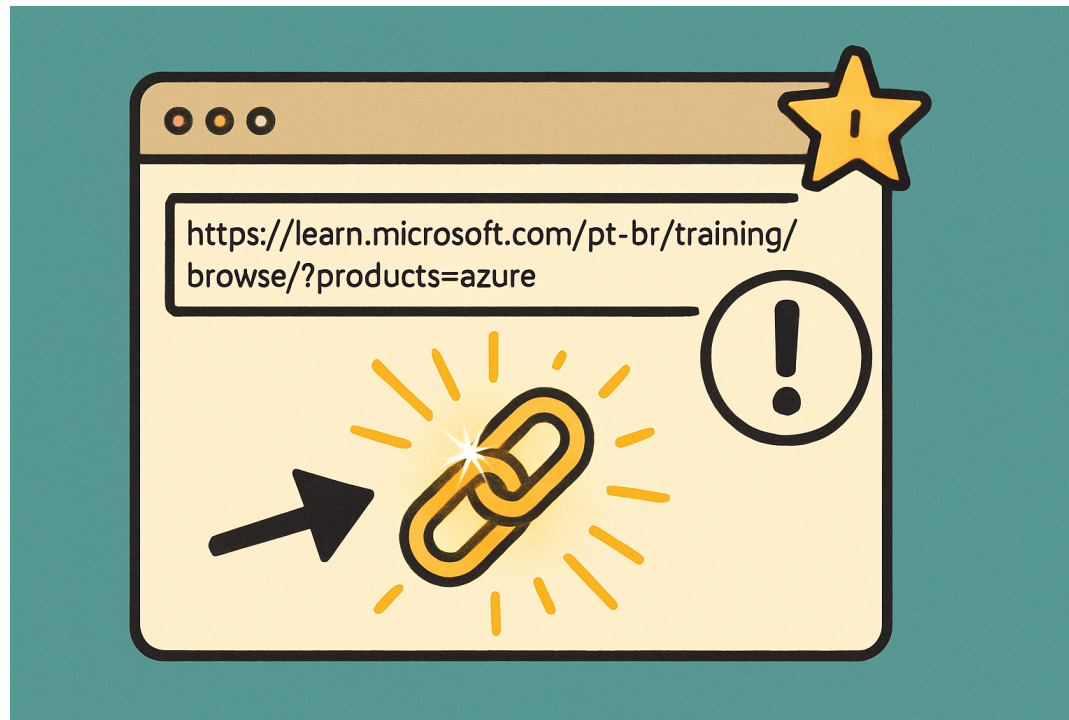
➡ Créditos disponíveis

➡ Página com Vários Softwares para Download

➡ Página com Tutoriais

➡ Página com Templates para criar Serviços

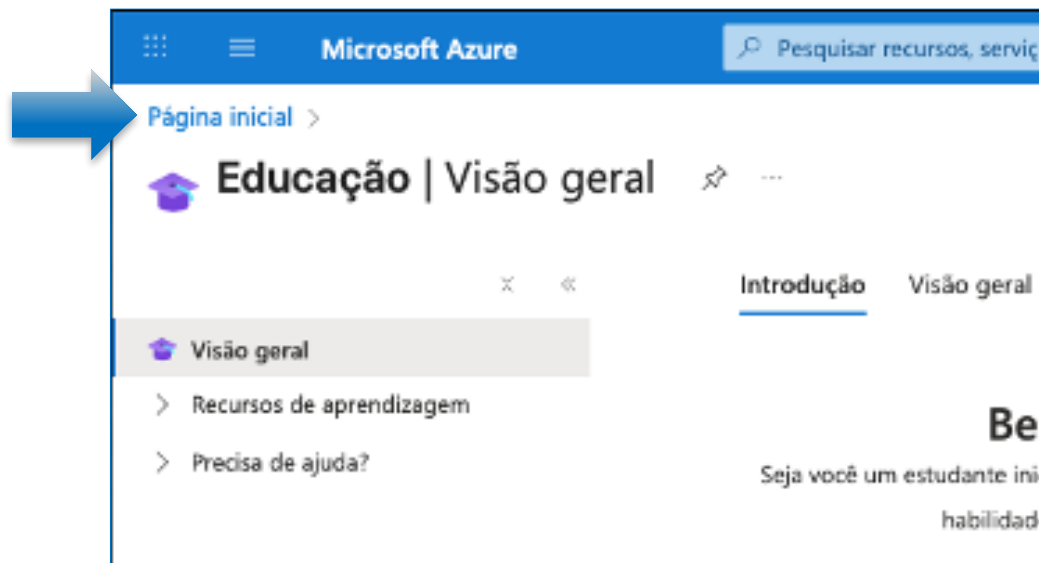
O link abaixo é da página de treinamento da Microsoft Azure



`https://learn.microsoft.com/pt-br/training/browse/?products=azure`

Navegação inicial

Agora vamos para a Página Principal da Azure. No canto superior esquerdo da tela clique em **Página Inicial**



Navegação inicial

O Portal da Azure será exibido

The screenshot displays the Microsoft Azure portal interface. At the top, a blue header bar contains the 'Microsoft Azure' logo, a search bar with the placeholder text 'Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+)', and several utility icons (mail, print, notifications, settings, help, and user profile). The user profile section on the right shows the email 'PF0841@fiap.com.br' and the affiliation 'FIAP-FACULDADE DE INFORMÁT...'. Below the header, the main content area is organized into several sections:

- Serviços do Azure:** A row of tiles for various Azure services, including 'Criar um recurso', 'Bancos de dados SQL', 'Máquinas virtuais', 'Assinaturas', 'Serviços de Aplicativos', 'Contas de armazename...', 'Servidores do Banco de...', 'Azure Cosmos DB', 'Serviços do Kubernetes', and a 'Mais serviços' link.
- Navegar:** A section for navigation with tiles for 'Assinaturas', 'Grupos de recursos' (which is highlighted with a white border), 'Todos os recursos', and 'Painel'.
- Ferramentas:** A section for tools including 'Microsoft Learn' (with a description: 'Saiba mais sobre o Azure com o treinamento online gratuito da Microsoft'), 'Azure Monitor' (with a description: 'Monitorar seus aplicativos e sua infraestrutura'), 'Central de Segurança' (with a description: 'Proteja seus aplicativos e sua infraestrutura'), and 'Gerenciamento de Custos' (with a description: 'Analisar e otimizar gratuitamente seus gastos com a nuvem').
- Links úteis:** A section for useful links including 'Documentação Técnica', 'Ferramentas de Migração do Azure', 'Serviços do Azure' (with a description: 'Localize um especialista do Azure'), and 'Atualizações Recentes do Azure' (with a description: 'Centro de Início Rápido').
- Aplicativo móvel do Azure:** A section at the bottom right featuring 'Download on the App Store' and 'GET IT ON Google Play' buttons.

Copyright © 2026 Prof. João Menk

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor)